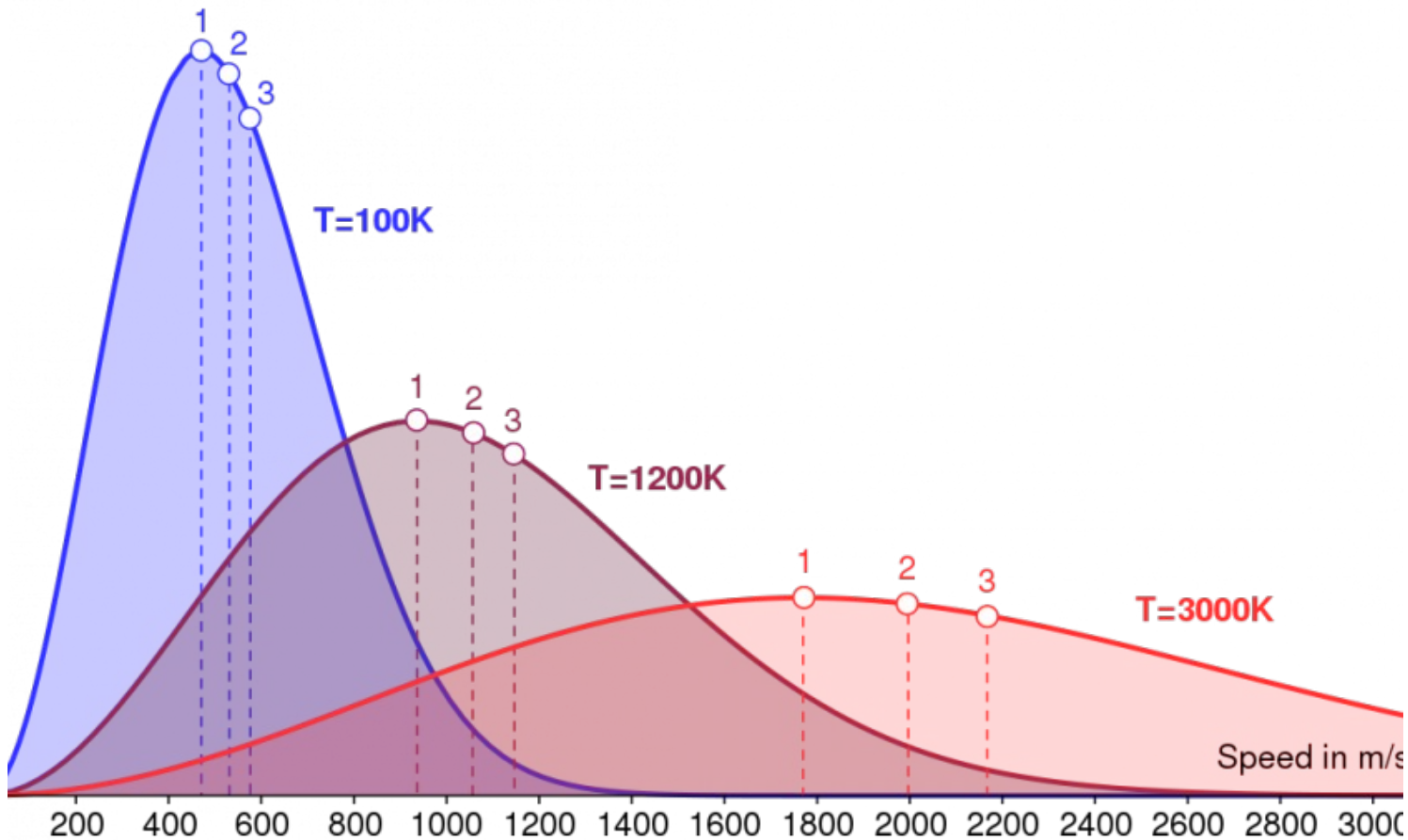
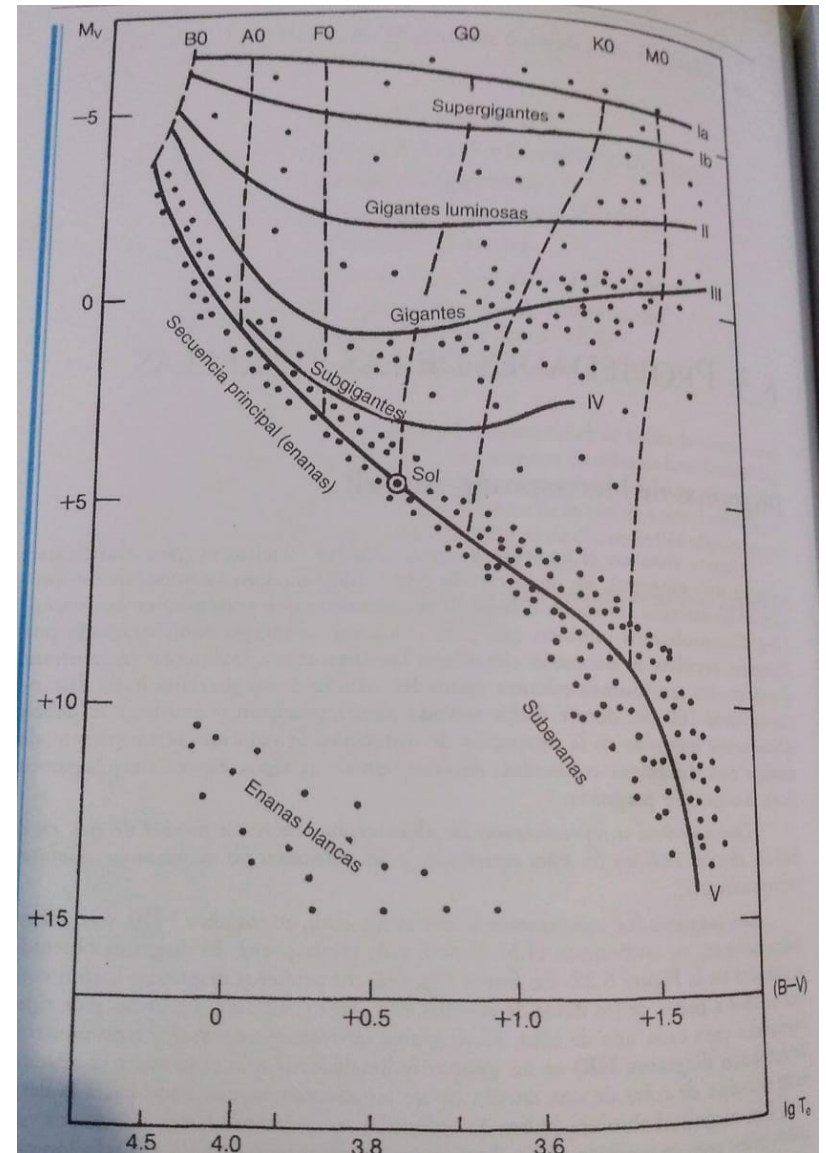
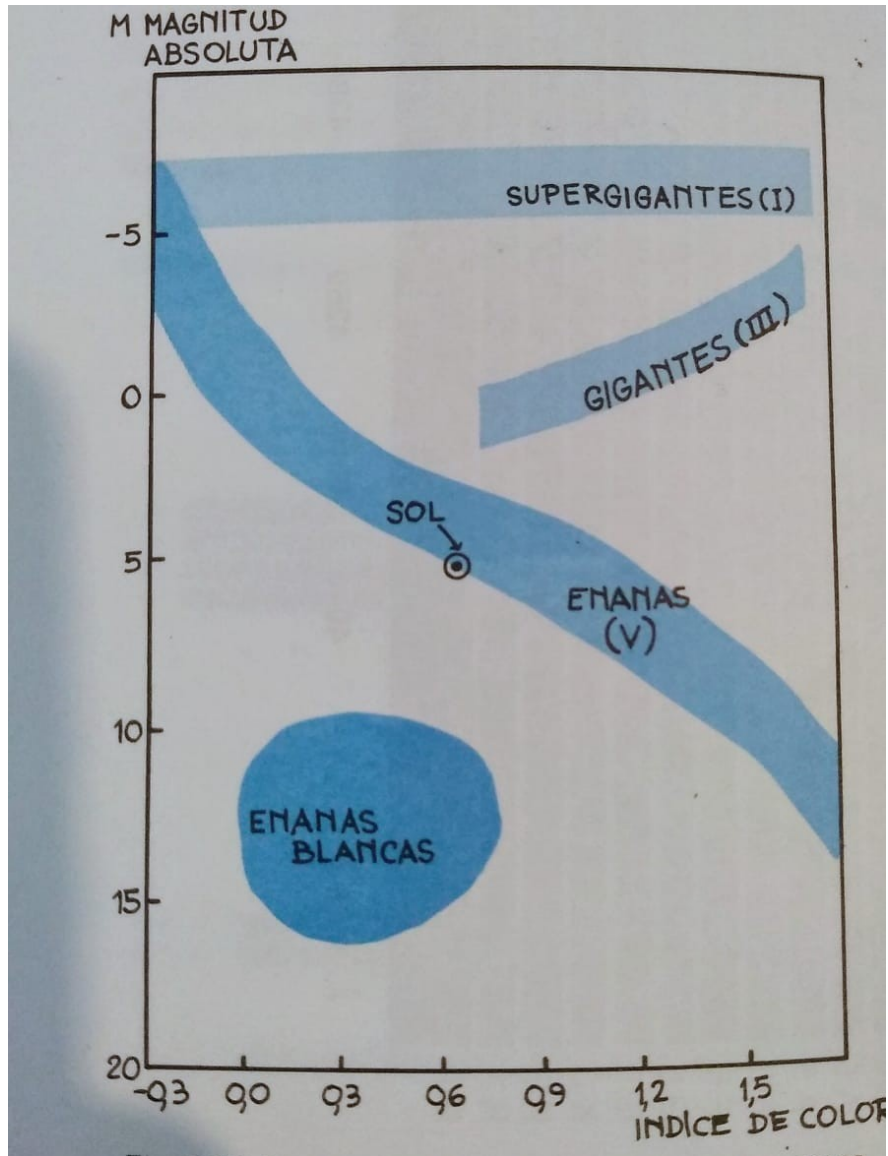


Astronomía General 2021 – Clase 14



Capítulo 6: Tipos Espectrales Estelares. Clasificación Espectral de Harvard. Intensidad de las Líneas Espectrales. Diagrama de Hertzsprung-Russell. Propiedades Estelares. Función de Luminosidad Estelar. Composición Química de las Estrellas. Mecánica Estadística. Distribución de Velocidades de Maxwell-Boltzmann. Ecuación de Boltzmann. Ecuación de Saha.

CLASIFICACIÓN DE HARVARD Y DIAGRAMA HR



CLASIFICACIÓN DE HARVARD

El esquema de clasificación espectral llevado a cabo en el Observatorio de Harvard puede ser fácilmente interpretado *variando sólo la temperatura superficial* de las estrellas y manteniendo *constante la composición química* de las mismas. Para ello, basta suponer que en las estrellas de las diferentes clases de Harvard se presentan condiciones de equilibrio termodinámico (E.T.) y, en consecuencia, son válidas las ecuaciones que regulan el estado de la materia en tales condiciones. En particular, son aplicables las *ecuaciones de excitación de Boltzmann y de ionización de Saha*.

	O	B	A	F	G	K	M
Estrellas:	tempranas				tardías		
Elementos químicos:	Hidrógeno						
	Helio		Metales				
	Oxígeno, Nitrógeno						
	Ionizados			Neutros			
						Moléculas	

(Antes debemos incorporar otros conceptos)

Mecánica Estadística (ME)

Para entender la clasificación de Harvard debemos responder 2 preguntas:

- en que orbitales usualmente encontramos a los electrones?
- cuál es el número relativo de átomos en varios estados de ionización?=> ME

El físico austríaco, Ludwig Boltzmann (1844-1906) es considerado el fundador de esta rama de la física que estudia el comportamiento de sistemas constituidos por muchos miembros de manera estadística

Por ejemplo, un gas contiene un número enorme de partículas por lo que resulta prácticamente imposible (y probablemente inútil) calcular el comportamiento individual de cada una de dichas partículas. Sin embargo, el gas como un todo tiene ciertas propiedades físicas muy bien definidas tales como **temperatura, presión y densidad.**

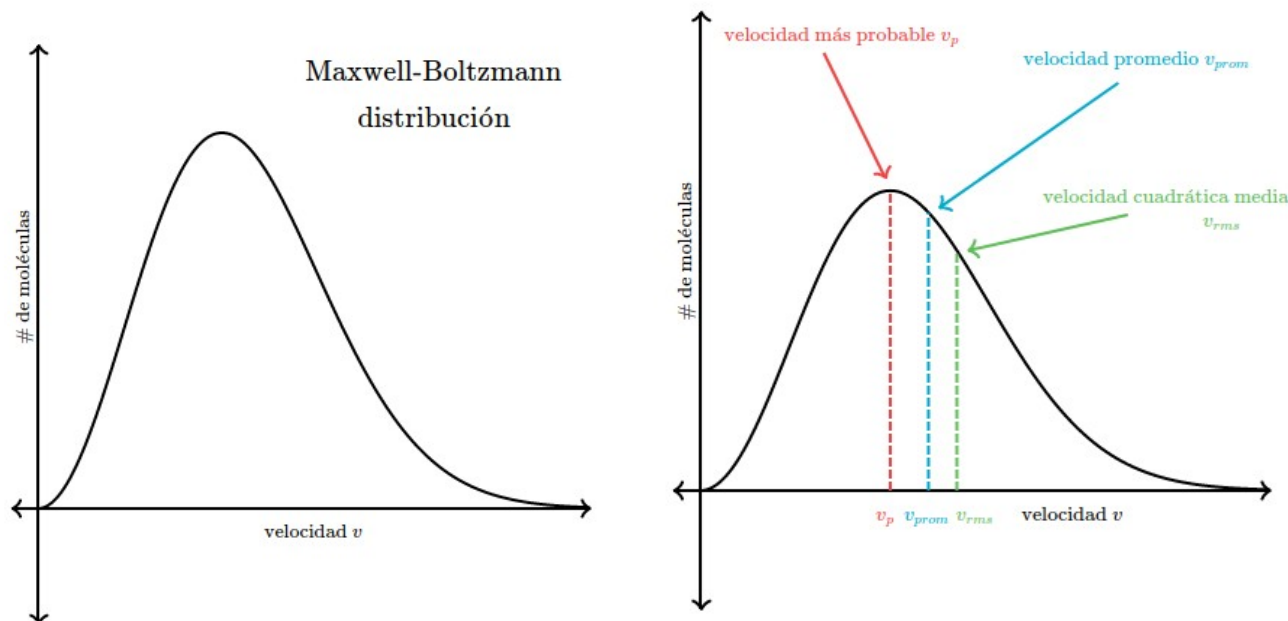


Recomiendo leer la biografía de Ludwig Boltzmann

Distribución de Velocidades de Maxwell-Boltzmann

Por ejemplo, no todas las moléculas de aire que nos rodean viajan a la misma velocidad, incluso si todo el aire se encontrara a la misma temperatura. Algunas de las moléculas se estarán moviendo muy rápido, algunas muy lento y otras apenas se moverán. Debido a esto, no tienen sentido preguntas como "¿Cuál es la velocidad de una molécula de aire en un gas?", ya que, dentro de una gama enorme, podría tener cualquier velocidad.

Así que en vez de preguntarnos por una molécula particular en un gas, nos hacemos preguntas como "¿Cuál es la distribución de velocidades en un gas a una temperatura dada?". De mediados a finales del siglo XIX, James Clerk Maxwell y Ludwig Boltzmann encontraron la respuesta a esta pregunta. Su resultado es referido como la **distribución de Maxwell-Boltzmann**, porque muestra cómo están distribuidas las velocidades de las moléculas en un gas ideal. La distribución de Maxwell-Boltzmann se representa a menudo con la siguiente gráfica (no simétrica).



Lease :número de moléculas por unidad de velocidad. Así que, si la gráfica es alta en una región dada, significa que hay más moléculas del gas moviéndose a esas velocidades.



James Clerk Maxwell



Ludwig
Boltzmann

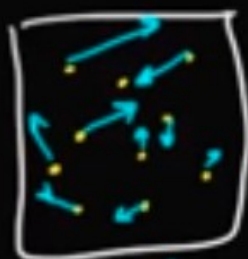
Distribución Maxwell-Boltzmann



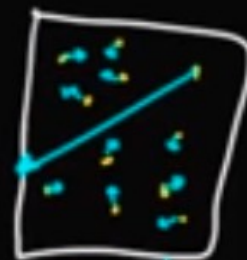
300 K

Temperatura $\propto$

Energía cinética
promedio



300 K



200 K



James Clerk Maxwell



Ludwig Boltzmann

Distribución Maxwell-Boltzmann



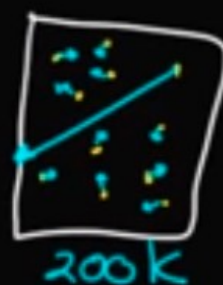
300 K

Temperatura $\propto$

Energía cinética
promedio



300 K



200 K

de
moléculas

Velocidad

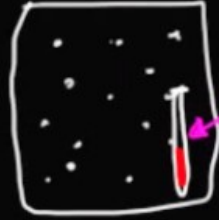


James Clerk Maxwell



Ludwig Boltzmann

Distribución Maxwell - Boltzmann



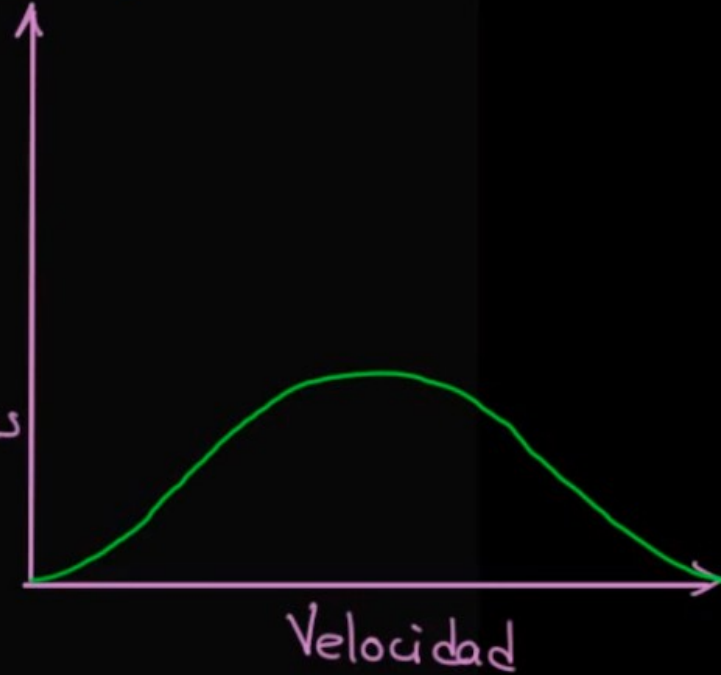
300 K

Temperatura $\propto$

Energía cinética promedio



de moléculas



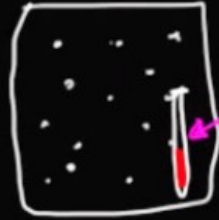


James Clerk Maxwell



Ludwig Boltzmann

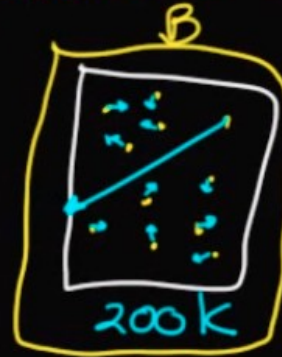
Distribución Maxwell - Boltzmann



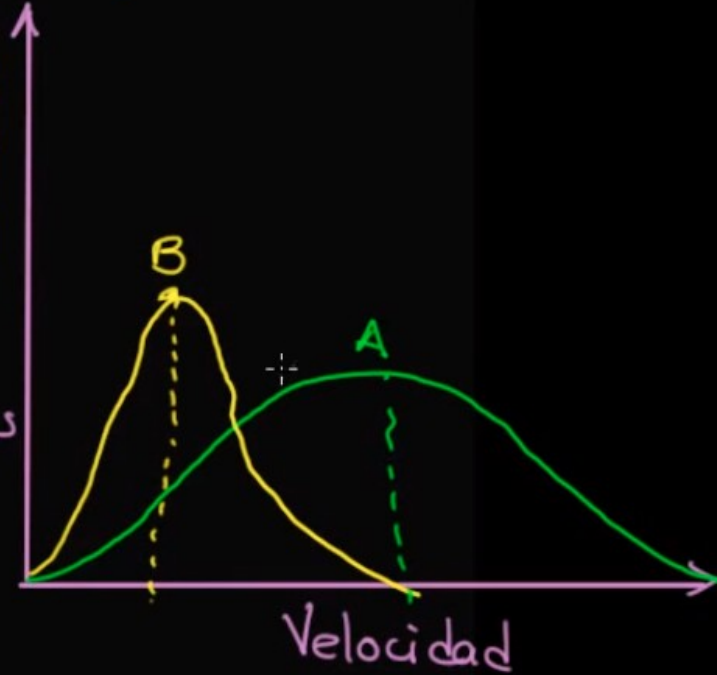
300 K

Temperatura $\propto$

Energía cinética promedio



de moléculas



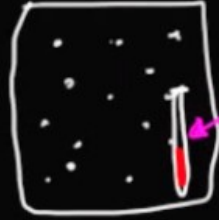


James Clerk Maxwell



Ludwig Boltzmann

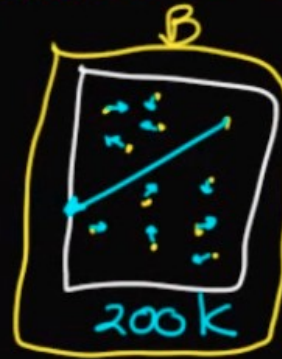
Distribución Maxwell - Boltzmann



300 K

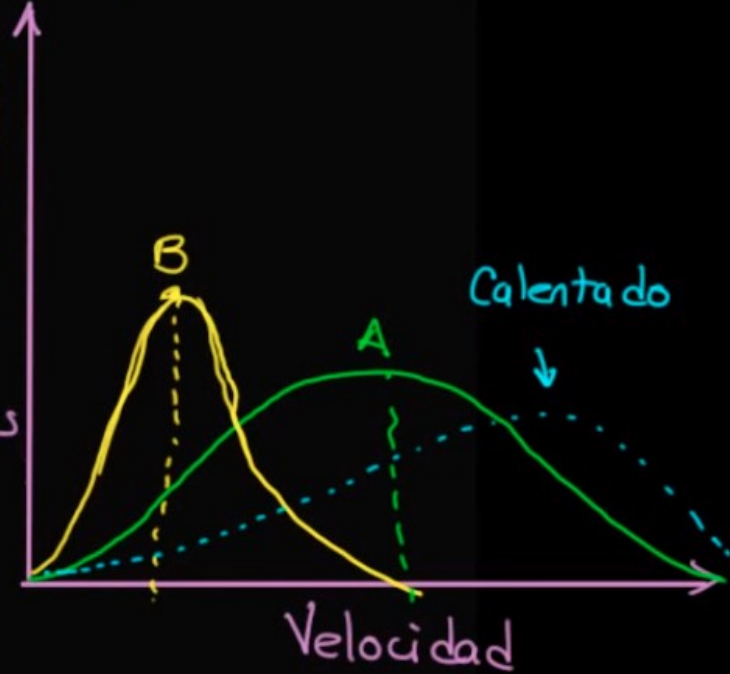
Temperatura $\propto$

Energía cinética promedio



+

de moléculas



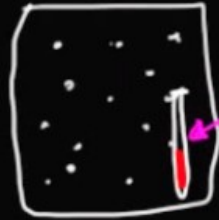


James Clerk Maxwell



Ludwig Boltzmann

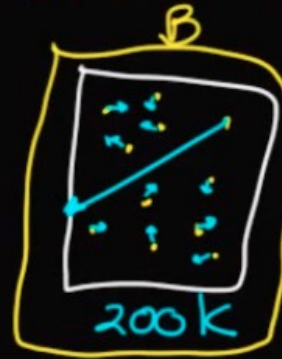
Distribución Maxwell - Boltzmann



300 K

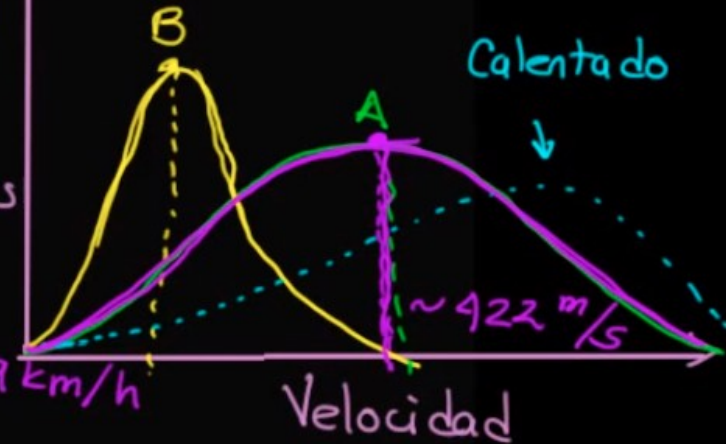
Temperatura $\propto$

Energía cinética promedio

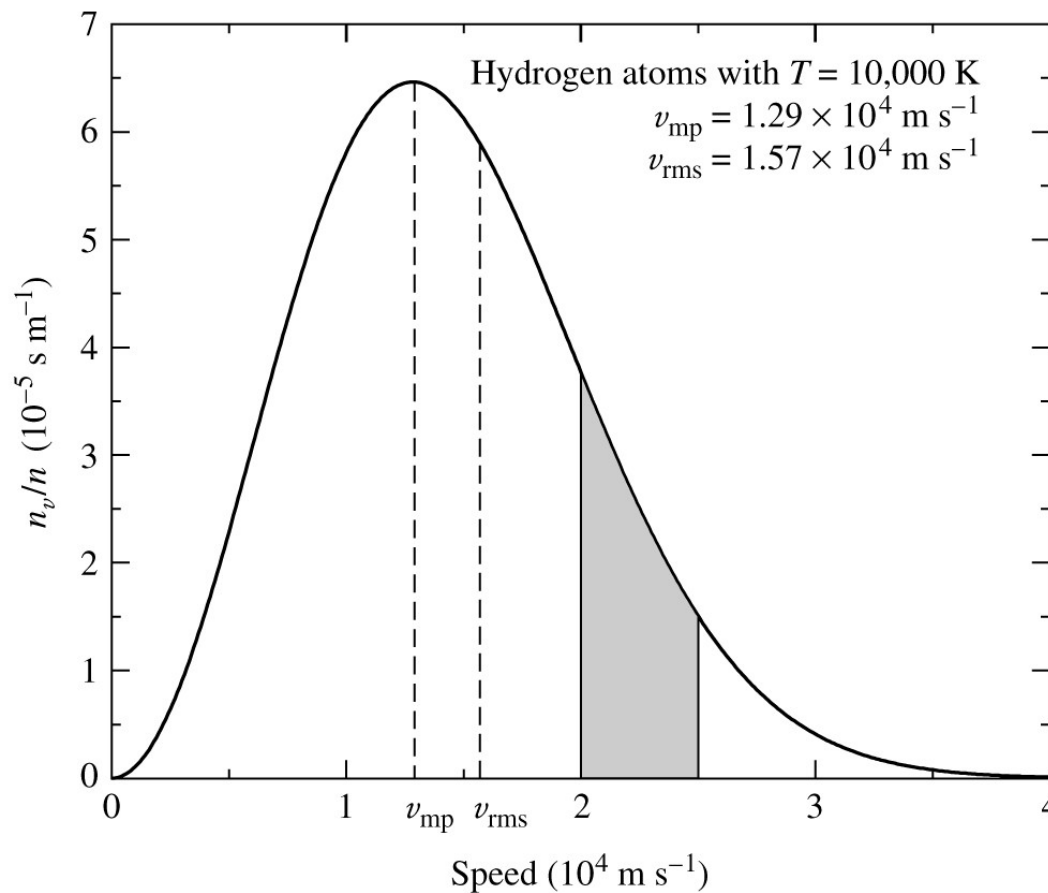


de moléculas

Velocidad más probable del N_2 a temperatura ambiente es $422 \text{ m/s} \approx 1519 \text{ km/h}$



Distribución de Velocidades de Maxwell-Boltzmann



Para un gas en equilibrio, el número de partículas por unidad de volumen que tienen velocidades entre v y $v+dv$ está dado por la siguiente ecuación:

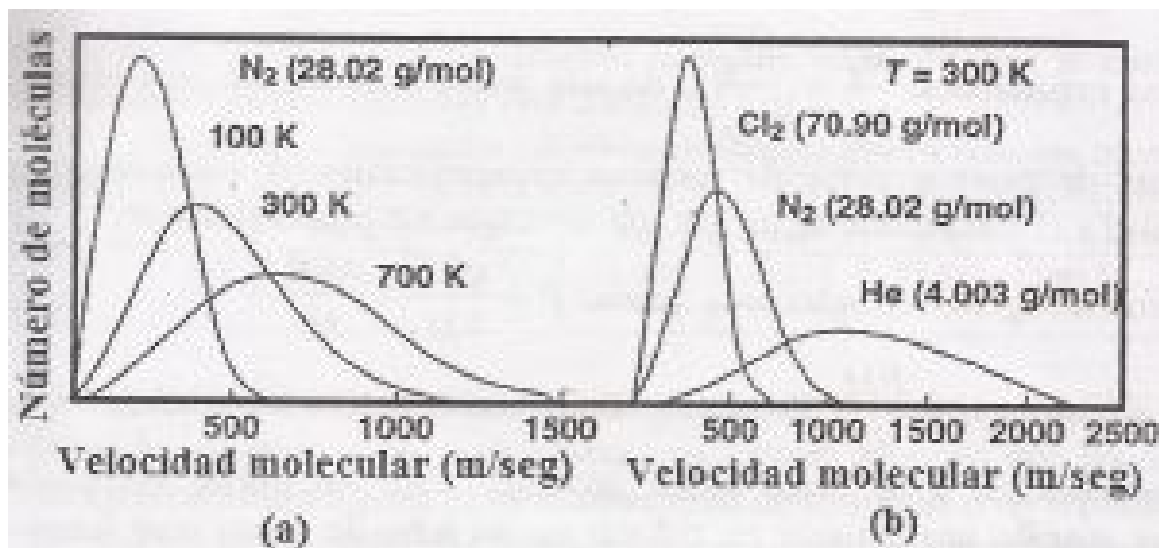
$$n_v dv = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-mv^2/2kT} 4\pi v^2 dv,$$

donde n es el número total de partículas por unidad de volumen, m es la masa de la partícula, k es la constante de Boltzmann y T es la temperatura del gas en $^{\circ}\text{K}$.

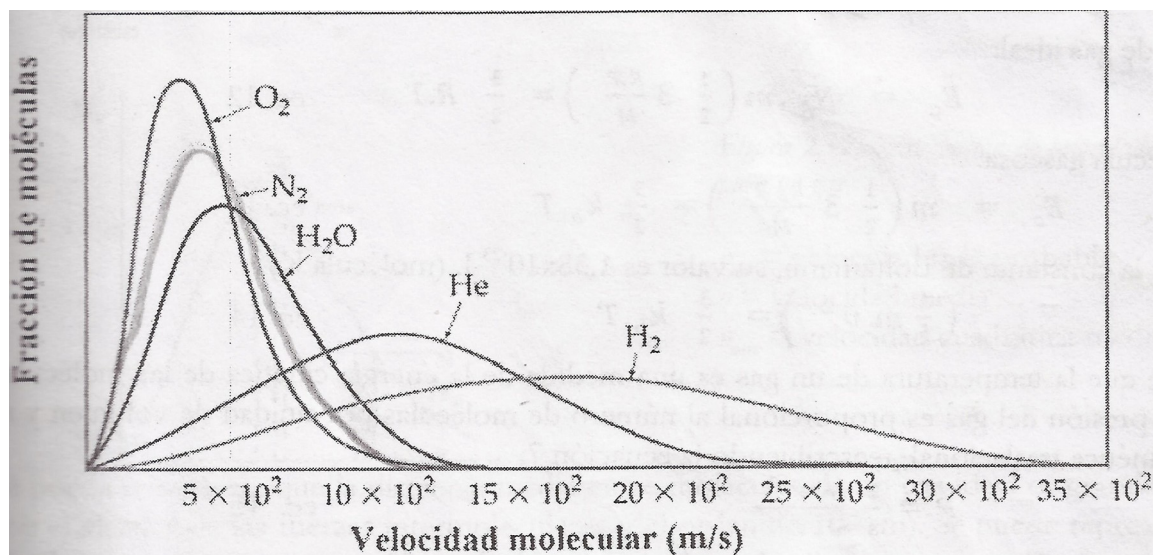
Nótese que el exponente de la función exponencial es el cociente entre la energía cinética y la energía térmica.

En la variación de la velocidad con la temperatura se observa el aumento en la gama de velocidades posibles a medida que se calienta el gas, se observa que la distribución se ensancha, lo que corresponde a una mayor distribución de velocidades.

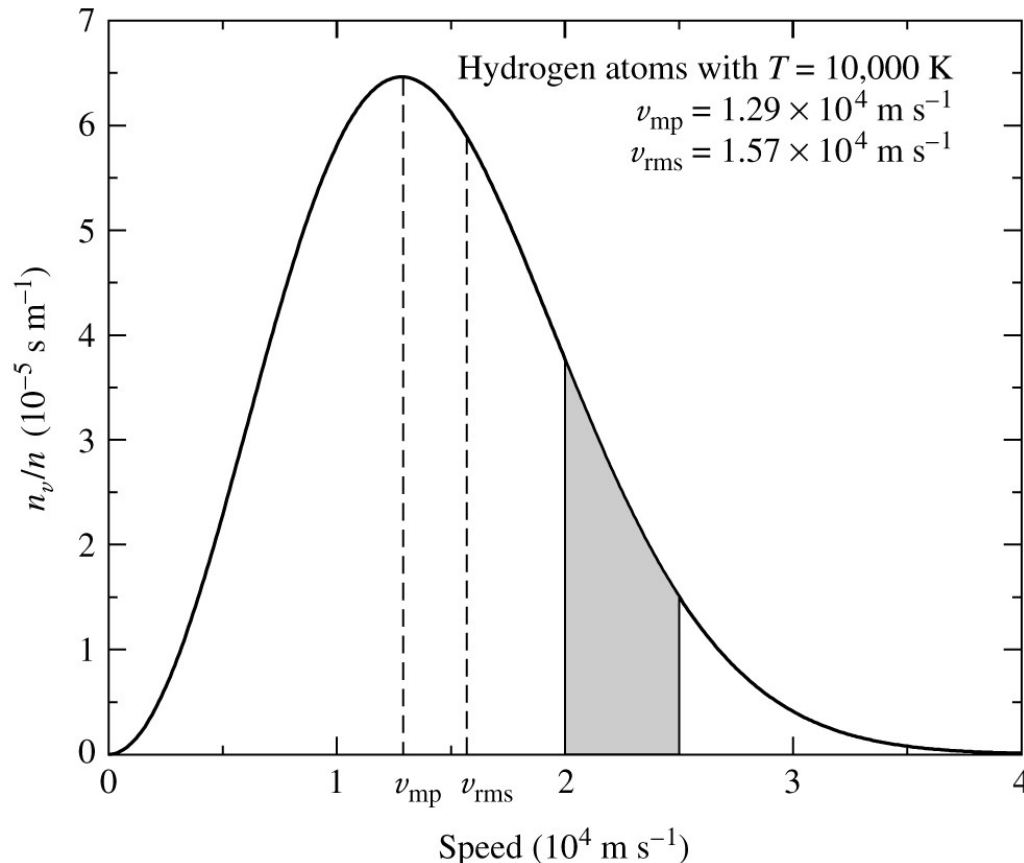
Las partículas más livianas tienen velocidades tan altas que logran escapar con más facilidad; por ello el H_2 y el He , son raros en la atmósfera terrestre.



Las moléculas gaseosas de mayor masa viajan a velocidades próximas a sus valores medios; las moléculas más livianas tienen valores de velocidades promedios más altas y su rango de velocidades es amplio (por eso la curva se suaviza).



Distribución de Velocidades de Maxwell-Boltzmann



Para las partículas es difícil tener energía cinética mucho mayores o menor que la que térmica. La distribución tiene su pico en la velocidad más probable:

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2kT}{m}}.$$

La cola de velocidades altas hace que la velocidad media sea:

$$\langle v \rangle = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}.$$

y la velocidad cuadrática media (o rms=root mean square):

$$v_{\text{rms}} = \left(\int_0^{\infty} v^2 f(v) dv \right)^{1/2} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

Ecuación de Boltzmann

Los átomos en un gas están colisionando constantemente, y por consiguiente están ganando y perdiendo energía durante esas colisiones. La distribución de velocidades de los átomos que colisionan dada por la ecuación de Maxwell-Boltzmann implica una distribución de electrones entre los orbitales atómicos.

La distribución de electrones esta gobernada por una ley fundamental de la mecánica estadística: siendo las órbitas de más baja energía las más probables de estar ocupadas por electrones.

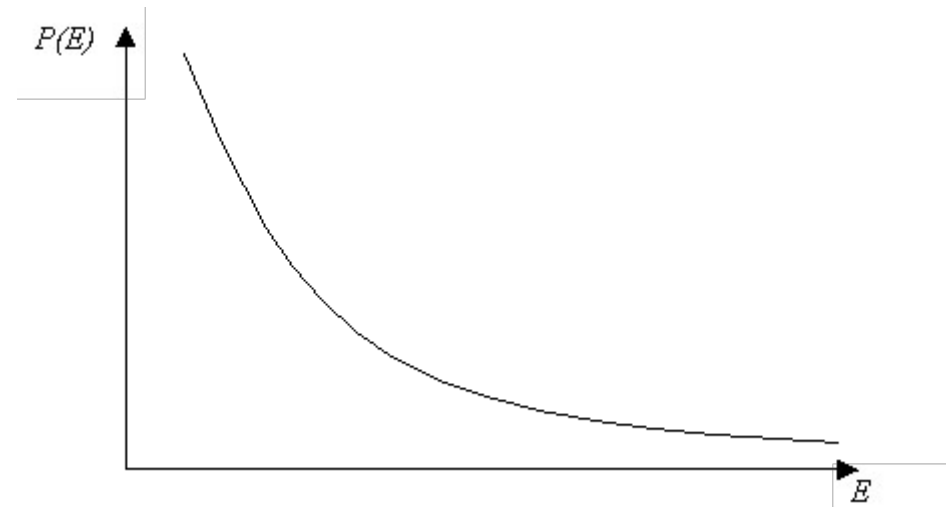
Si **sa** y **sb** son los números cuánticos que identifican dos estados de energía diferentes **Ea** y **Eb** de un átomo de un gas con temperatura **T** el cociente de las **probabilidades** de encontrar un átomo con energía **Ea** y otro con energía **Eb** esta dada por la ecuación:

$$\frac{P(s_b)}{P(s_a)} = \frac{e^{-E_b/kT}}{e^{-E_a/kT}} = e^{-(E_b-E_a)/kT}$$

Si un determinado sistema físico se encuentra en condiciones de equilibrio termodinámico estricto, la Física Clásica predice entonces que la probabilidad $P(E)$ de que una partícula de dicho sistema tenga una cierta energía E , es proporcional al denominador **factor de Boltzmann** $e^{-E/kT}$

Dado que el factor de Boltzmann aumenta con la temperatura, la población de un determinado nivel E aumentará también a medida que se incrementa la temperatura, siempre que se trate de niveles elevados.

H $E_a = 13,6$ eV, $S_a = \{n=1, l=0, m_l=0, m_s=+1/2\}$



Equilibrio de excitación de Boltzmann

En los sistemas mecánico-cuánticos también existe la misma dependencia con la energía, sólo que en este caso hay que tener en cuenta la degeneración del nivel. La descripción mecánico-cuántica completa del estado de excitación de un átomo, requiere el conocimiento de cuatro números cuánticos. En general, suele interesar la energía del átomo y no su estado mecánico-cuántico completo. Sin embargo, pueden existir varios estados mecánico-cuánticos diferentes correspondientes a un único valor de la energía. El número de tales estados que corresponde a un cierto nivel de energía se denomina el **peso estadístico o degeneración del nivel**.

La expresión clásica (factor de Boltzmann) debe ser entonces modificada; la probabilidad de que un átomo tenga una energía E debe ser ahora proporcional al producto $g(E) \cdot e^{-E/kT}$, siendo $g(E)$ el peso estadístico del nivel de energía E .

$$\frac{N_j}{N_1} = \frac{g_j}{g_1} e^{-E_{j1}/kT},$$

En la **ecuación de equilibrio de excitación de Boltzmann**, N_j y N_1 representan el número de átomos por unidad de volumen en el nivel j y en el fundamental, respectivamente; g_j y g_1 son los pesos estadísticos de los niveles involucrados; k es la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta.

La ecuación de Boltzmann suministra información acerca de la población relativa de un nivel de energía respecto del nivel fundamental.

Equilibrio de excitación de Boltzmann

Recordamos;

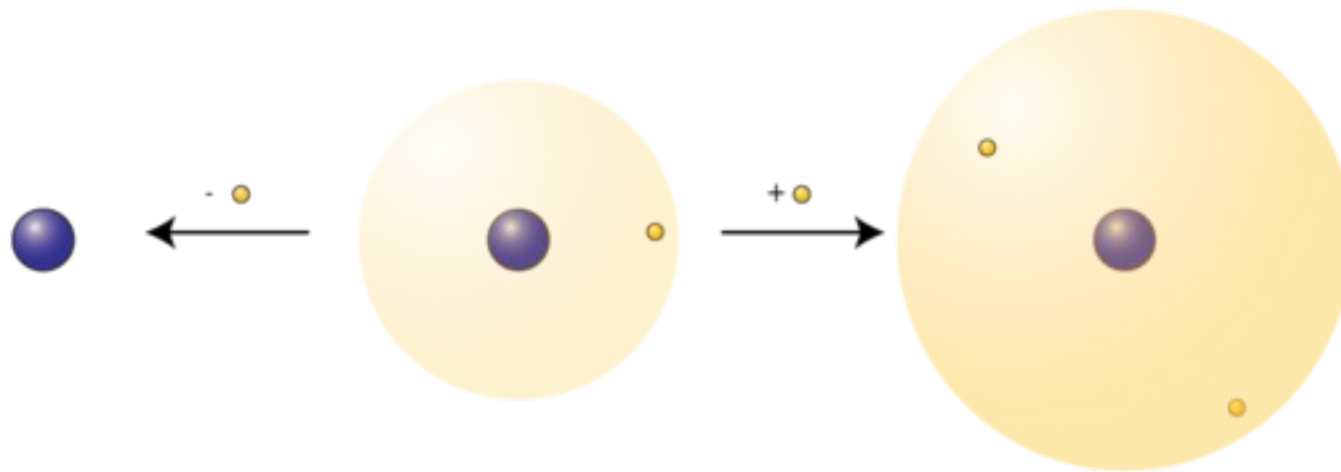
Cada átomo o molécula en su estado natural, tiene una estructura específica de sus niveles de energía. El nivel de más baja energía es llamado estado fundamental, que es el estado de energía preferido naturalmente. Mientras no se le comunique energía al átomo, el electrón permanecerá en el estado fundamental.

Cuando el átomo recibe energía ésta energía es transferida al electrón, y éste se excita a un nivel de energía superior (en nuestro modelo, más lejos del núcleo).

Se considera que el átomo está en un estado excitado .

Ionización

Es el proceso por el cual se convierte a un átomo en un ión (número de electrones no es igual al de protones) mediante la adición o remoción de electrones. Un ión cargado positivamente se produce cuando un electrón ligado al átomo absorbe energía suficiente como para escapar del mismo y convertirse en un electrón libre.



No. of protons	1	1	1
No. of electrons	0	1	2
Charge	+1	0	-1
Notation	H^+	H	H^-
Classification	cation	neutral (not an ion)	anion

Legend

- proton
- neutron
- electron

Ecuación de Saha



Fue desarrollada en 1920 por el astrofísico indio Meghnad Saha (1894-1956) e indica el estado de ionización de un átomo. La abundancia relativa del número de átomos en el estado de ionización $i+1$ respecto del estado i (es decir que se le han removido $i+1$ e i electrones respectivamente) y esta dada por

$$\frac{N_{i+1}}{N_i} = \frac{2Z_{i+1}}{n_e Z_i} \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2} e^{-\chi_i/kT}.$$

donde:

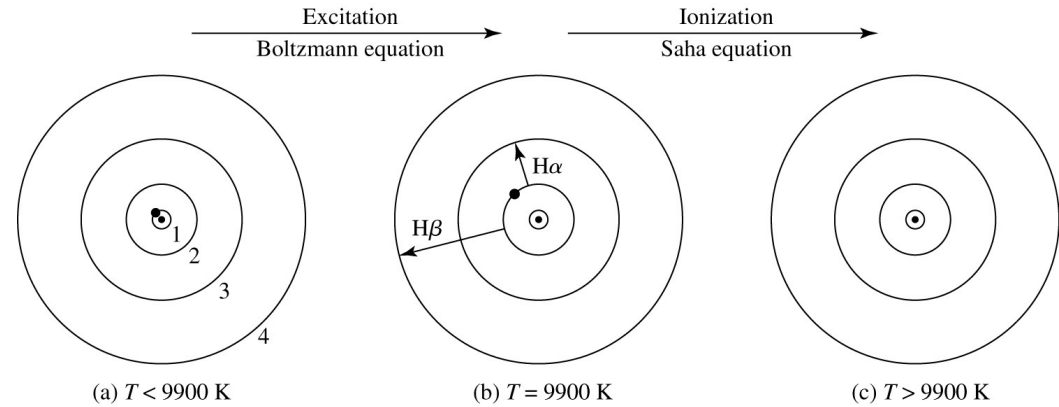
n_e es el número de electrones libres por unidad de volumen.

El **factor 2** proviene de los 2 posible valores del spin del electrón libre $m_s = \pm 1/2$.

El **término entre paréntesis** se refiere también al electrón siendo m_e su masa.

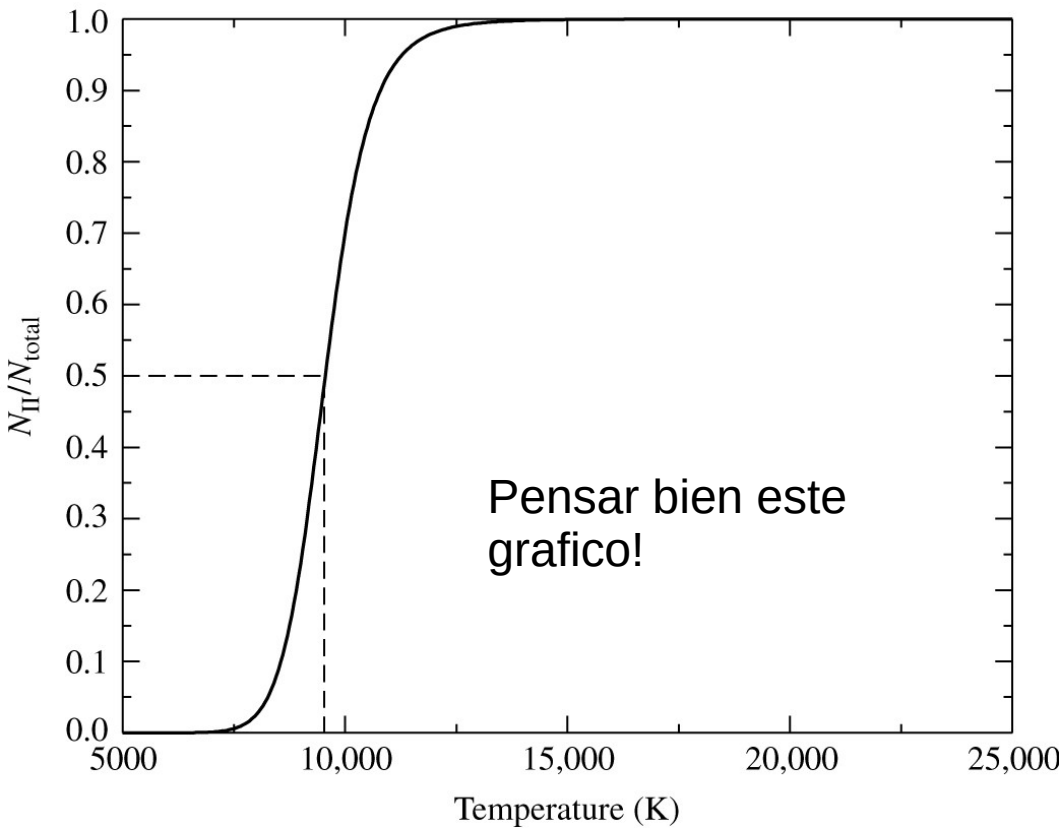
χ_i es la energía necesaria para sacarle un electrón al átomo (o a un ión) desde el estado fundamental, o lo que es lo mismo para hacerlo pasar del **estado i al estado $i+1$**

Ecuación de Saha



Por ejemplo, la energía de ionización del hidrógeno, necesaria para convertirlo de HI (hidrógeno neutro) a HII (hidrógeno una vez ionizado) es $X=13.6 \text{ eV}$. Sin embargo, podría ser el caso que los iones iniciales y finales no estén en el estado fundamental, por lo que se toma un promedio sobre todas la energía posibles utilizando las funciones de partición Z

$$Z = \sum_{j=1}^{\infty} g_j e^{-(E_j - E_1)/kT}$$



Equilibrio de ionización de Saha

Ecuación de equilibrio de ionización de Saha, N_{i+1} y N_i representan el número de átomos $(i + 1)$ e i veces ionizados, por unidad de volumen; P_e es la presión electrónica, y $U_{i+1}(T)$ y $U_i(T)$ son las funciones de partición correspondientes al estado del átomo $(i + 1)$ e i veces ionizado, respectivamente.

$$\frac{N_{i+1}}{N_i} = \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right)^{3/2} \frac{(kT)^{5/2}}{P_e} e^{-I_i/kT} 2 \frac{U_{i+1}(T)}{U_i(T)}$$

Tanto la ecuación de Saha como la de Boltzmann provee información sobre el estado de ionización de un cierto elemento químico. Ambas ecuaciones son estrictamente válidas en condiciones de equilibrio termodinámico.

Es posible demostrar que cuando un gas se encuentra en condiciones de equilibrio termodinámico, son válidas algunas leyes físicas fundamentales (leyes de Boltzmann, Saha, Planck, Maxwell, etc.) que permiten conocer el estado de la materia en situaciones de interés astrofísico.

Boltzman y Saha

Las fórmulas de Boltzman y Saha son ambas estrictamente crecientes con la **temperatura**. De la fórmula de Saha se aprecia además que el estado de ionización de un cierto elemento químico, es inversamente proporcional a la **presión electrónica**.

Las **atmósferas estelares** no están en condiciones de equilibrio termodinámico. Por el contrario, en ellas existe una variación de la temperatura con la profundidad geométrica. Sin embargo, en primera aproximación podemos aceptar que existen condiciones de E.T. y, en consecuencia, son aplicables las leyes de Boltzmann y Saha. **Ambas leyes permiten explicar, al menos en forma cualitativa, la presencia o ausencia de ciertas líneas espectrales observadas desde la clases O hasta la M.**

Por ejemplo, si se examina el comportamiento de las líneas del H en las diferentes clases y subclases espectrales de Harvard, podrá notarse que dicha secuencia puede interpretarse como una sucesión de clases espectrales en las que solamente varía la temperatura, manteniéndose constante la composición química.

Explicando la secuencia de HARVARD

Comenzando por las estrellas tardías **M y K**, las **temperaturas** superficiales en las atmósferas de estas estrellas son tan **bajas** que predominan los **compuestos moleculares**. Los átomos que conserven su individualidad - entiéndase aquéllos que no forman parte de moléculas - estarán en su mayoría en el nivel fundamental. Esto surge simplemente del hecho de que la población de un nivel j , respecto del fundamental, aumenta con la temperatura (*ecuación de **Boltzmann***)

Si la mayor parte de los átomos están en el nivel fundamental, no estarán entonces en condiciones de absorber las líneas correspondientes a la serie de Balmer del hidrógeno. De allí que las líneas del H son prácticamente invisibles en estas estrellas.

En el caso de las **estrellas G** ocurre un pequeño **aumento de la temperatura**, el cual es suficiente para disociar gran parte de los compuestos moleculares. Algunos de estos compuestos, particularmente el de CN (cianógeno) que da origen a la banda G, permanecen a las temperaturas correspondientes a estas estrellas. Dado que la temperatura es **todavía baja**, la mayor parte de los **átomos de los distintos elementos químicos son neutros**. Esto se debe a la fórmula de **Saha**, la cual predice que el número de átomos ($i + 1$) ionizados de un elemento, respecto del número de átomos i veces ionizados, aumenta con la temperatura. Por esta razón, en las estrellas **G** se destacan claramente las líneas correspondientes a varios **metales neutros**. Por otra parte, el pequeño **incremento de la temperatura** conduce a un aumento de la población del segundo nivel (*fórmula de Boltzmann*), por lo que la serie de **Balmer se vuelve más claramente visible**.

Explicando la secuencia de HARVARD

Progresando hacia las clases más tempranas encontramos las estrellas **tipo F**, en las cuales la **temperatura** es aún mayor. Este creciente aumento de la temperatura implica una mayor **cantidad de átomos de H en el segundo nivel** y, al mismo tiempo, una cierta fracción de **átomos de H que se ionizan** (*fórmulas de Boltzmann y Saha*). Por dichas razones, aumenta la intensidad de la serie de **Balmer y se observan líneas de elementos ionizados**.

Pasando a las **estrellas A**, las temperaturas superficiales han aumentado lo suficiente como para que los átomos de ciertos elementos se encuentren varias veces ionizados. De allí que en esta clase espectral se advierten **líneas de metales altamente ionizados**. Al mismo tiempo, la *fórmula de Boltzmann* demuestra que la población del segundo nivel aumenta, creciendo en consecuencia la intensidad de la serie de Balmer. Precisamente, en una subclase de este grupo espectral (aproximadamente A2) se produce el máximo de intensidad de la serie de Balmer.

Ello se debe a que se produce un balance entre el número de átomos de H que se ionizan y el número de átomos de H que se encuentran en condiciones de absorber las líneas de la mencionada serie. Es de destacar que en las estrellas **A** se advierte una clara disminución en el número general de líneas, con respecto a la clase inmediata inferior (**F**). Esto se debe a que la **temperatura** de las estrellas A es elevada, lo que produce un incremento apreciable en el coeficiente de absorción y, en consecuencia, disminuye el espesor efectivo de las atmósferas estelares. Al disminuir el espesor atmosférico, disminuye también el número de átomos en condiciones de absorber una determinada línea, disminuyendo o desapareciendo la o las líneas espectrales.

Explicando la secuencia de HARVARD

Finalmente, si se consideran **las estrellas más tempranas B y O**, la disminución en la **intensidad de las líneas del H** se justifica simplemente por la fórmula de *Saha*. Es decir, a estas **temperaturas** gran parte del H se encuentra en estado ionizado, no pudiendo dar lugar a las transiciones discretas de la serie de Balmer. Aún más, dado que las **temperaturas de estas estrellas son elevadas**, las mismas permiten **excitar el helio y en las estrellas O se llega incluso a ionizar este elemento**.

Adoptando, en primera aproximación, la hipótesis de equilibrio termodinámico y teniendo en cuenta las fórmulas de *Boltzmann* y *Saha*, hemos podido interpretar la secuencia de Harvard variando solamente **la temperatura**. En ningún momento se supuso variación alguna de la composición química de las estrellas de las diferentes clases espectrales.

La Secuencia de Harvard demuestra que en el Universo existe un cierto ordenamiento, no obstante la enorme cantidad de estrellas. Por otra parte, la secuencia de Harvard ha sido interpretada en términos de la variación gradual de una sola variable: la temperatura superficial. Esta interpretación es válida sólo en una primera aproximación, ya que la temperatura solamente no es suficiente para caracterizar completamente un espectro estelar.

(Notar que aquí no distinguimos entre secuencia ppal y enanas que como veremos mas adelante tienen diferentes gravedades superficiales y presión)